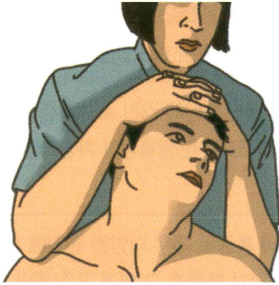


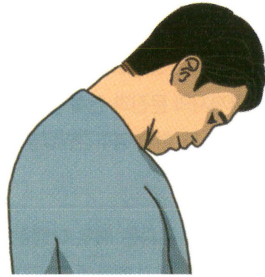
STEP 2 환자 교육

	목 통증(Neck pain)	허리 통증(Low back pain)
공감	목 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.	허리 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 경추간판탈출증이 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 요추간판탈출증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 목 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 경추염좌, 근막통증증후군도 완전히 배제할 수 없습니다.	하지만 허리 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 요추염좌나 척추관협착증 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 경추 X-ray와 CT, MRI 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 허리 X-ray, 허리 CT와 MRI가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요? (AS일 때) 허리 X-ray와 혈액 염증 수치를 확인하겠습니다. 그리고 눈에 염증이 같이 동반되는 경우가 많기 때문에 안과 검진도 같이 예약해 드리겠습니다.
치료	만약 검사로 경추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.	만약 검사로 요추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	
교육	좋지 않은 자세나 수면 습관 등은 목 통증을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 베개는 낮은 베개로 바꾸시는 게 좋고, 무리한 운동도 피하세요. 하지만 찜질이나 마사지, 스트레칭 등은 목 통증을 완화시켜 줄 수 있습니다.	좋지 않은 자세는 허리 통증을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 항상 서 있거나 앉았을 때 바른 자세로 있는 것이 중요합니다. 제가 바른 자세와 허리 통증을 줄이는데 도움이 되는 좋은 운동법이 적힌 안내 책자를 챙겨드리도록 하겠습니다. 꼭 집에서 규칙적으로 따라서 운동해 주세요.
응급	혹시 갑자기 배변, 배뇨장애가 생기거나 팔 힘이 갑자기 빠지거나 움직일 수 없을 정도의 통증이 생긴다면 병원으로 다시 방문해 주세요.	그 사이 갑자기 배변, 배뇨장애가 생기거나 다리 힘이 빠지거나 감각이 저하되거나 걷기 힘들어지면 병원으로 다시 방문해 주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?	

목 통증(Neck pain)



[스펠링 테스트 (Spurling's test)]



[레르미트 징후 (Lhermitte sign)]

❖ 기본적 진단 계획

- ① Cervical X-ray, Cervical MRI/CT
- ② 근전도검사(EMG)

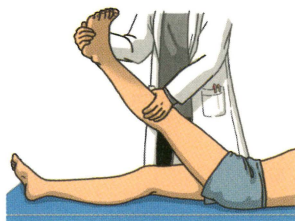
❖ 치료 계획

- ① 찜질 및 물리 치료
- ② 약물 치료 : NSAIDs
- ③ 추간판탈출증 : 수술적 치료
- ④ Myofascial pain syndrome : IMS (Intramuscular stimulation), TPI (Trigger point injection)
- ⑤ 경추염좌 : Neck brace

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 대체로 수술보다는 물리 치료, 진통제 등으로 증상을 완화시키며, 주기적으로 목 스트레칭을 적절히 해 주는 것이 중요하다.
- ② 급격히 다리의 힘이 약해지고 대소변 기능의 장애가 발생하는 등 신경 증상이 악화되는 환자가 아니면 수술은 응급하게 시행하지 않아도 됨★

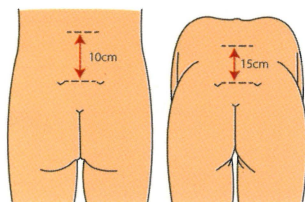
허리 통증(Low back pain)



[하지직거상검사(SLR)]



[패트릭 검사(Patrick test)]



[쇼버 검사(Schober test)]

❖ 기본적 진단 계획

- ① L-spine X-ray (AP, lateral view)/CT, Lumbosacral MRI
- ② 근전도검사(EMG)

❖ 치료 계획

안정, 견인, 소염진통제, 국소주사요법, 수술	
요추염좌	안정, 물리 치료
추간판탈출증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
척추협착증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
암의 척추 전이	전이암에 대한 고식적 치료(수술, 방사선 치료), 원발암 조절(항암 치료)
마미증후군	응급 수술로 완전히 감압
강직척추염	NSAID, infliximab, sulfasalazine 검사는 ESR, CRP, HLA-B27
요추 압박 골절	수술, 골다공증 치료

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 안정 및 적당한 운동(스트레칭) 필요함을 교육하고 올바른 자세로 활동할 것을 교육
- ② 암 전이 등으로 심한 신경학적 이상 발생 시 응급 조치(방사선 치료, 수술)가 필요함을 교육



keyword

	C	방사	A	F
탈출증	찌르듯(한쪽)	○	근력, 감각 저하	목 젖힘 통증
염좌	빠근 (뒷목 아래 양측)	×	-	움직이면 악화/ 쉬면 완화
채찍질 손상	빠근	○	교통사고, 두통, N/V, 어지럼	-
근막통증증후군	빠근 (뒤통수 당김)	?	아픈 부위 명확, 땀, 탈선편	-

목 통증

목 통증의 경우 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염, 종양, 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 : 통증의 양상/강도, 수술/약물/골다공증 과거력 확인하기

악화 요인 : 휴식/아침에 악화(류마티스) ↔ 운동 시 악화(경추염좌), 자세 변화(경추간판탈출증 등)

신체 진찰 : (앉아서) 통증 부위 시진/촉진, 목 ROM 평가, 상지/하지 감각/근력/DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Spurling's, Lhermitte, (누워서) 수막 자극 징후

교육 : 보존적 치료(물리 치료, 보조기 착용, 진통제) → (통증 호전 안 될 시) 수술 근무 환경에서의 자세 교정, 스트레칭/마사지

응급 상황 교육 : 배변/배뇨 이상, 감각/근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

허리 통증

허리 통증의 경우도 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염, 종양, 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 : 통증의 양상/강도/다른 부위 통증 + 동반 증상(요실금, 포도막염 등), 과거 치료 여부 및 반응, 수술/약물/직업/운동/골다공증 과거력 확인하기

악화 요인 : 휴식/아침에 악화(강직척추염) ↔ 걸을 때(요추염좌), 자세 변화(요추간판탈출증, 척추관협착증 등)

신체 진찰 : (앉아서) 상지/하지 감각/근력/DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Schober (엎드려서) 허리 ROM 평가, 시진/촉진, (Supine 누워서) SLR, Patrick

교육 : 보존적 치료(물리 치료, 보조기 착용, 진통제/온찜질) → (통증 호전 안 될 시)수술/근무 환경에서의 자세 교정, 스트레칭, 마사지

응급 상황 교육 : 배변/배뇨 이상, 감각/근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

시험 관력 코멘트



피부 발진의 경우 꼼꼼한 문진을 통하여 발진이 어디에서 처음 생겼고, 어디로 퍼졌고, 그래서 지금 현재 어디어디에 있는지 확인하여야 하고, 발진의 모양, 수, 크기, 색깔 및 가려움증, 따가움, 압통 등도 확인해야 합니다.

신체 검진 시 발진을 꼼꼼히 시진하고 촉진해봐야 하며, 혹시 환자가 인지하지 못한 곳에 발진이 있진 않은지 살펴봐야 합니다. 발진을 일으키는 원인 인자가 있을 수 있으니 혹시 발진이 어떤 경우에 생기는지 자세히 알아 보고, 가족 구성원이 혹은 자신이 지니고 있는 알레르기나 아토피는 없는지 확인하는 것도 중요합니다. 특히 피부 발진은 피부의 일차적인 질환일 수도 있으나, 다른 전신 질환에 의해 이차적으로 발생할 수 있기 때문에 병변의 특성을 파악해 원인 질환을 일찍 감별하는 것이 중요합니다.

피부 발진은 모두 분장이 되어 있으며, 생생하게 재현되어 있습니다. 피부 압통을 확인할 때에는 미리 SP에게 눌러봐도 되는지 양해를 구하고 시행하면 됩니다. 피부 발진은 일상 생활에서의 관리도 중요하기 때문에 씻을 때는 중성비누를 사용하고, 물기를 잘 말린 후 건조하지 않게 보습제를 바르는 등의 교육이 필요합니다. 환자가 가려움증을 많이 호소할 때는 항히스타민제를 처방해 줄 수 있습니다. 설압자로 팔을 굽어 피부묘기증도 확인하고, 탈의 시 옷이나 장신구로 가려진 부위도 완전 노출을 요청해서 꼼꼼히 확인하도록 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

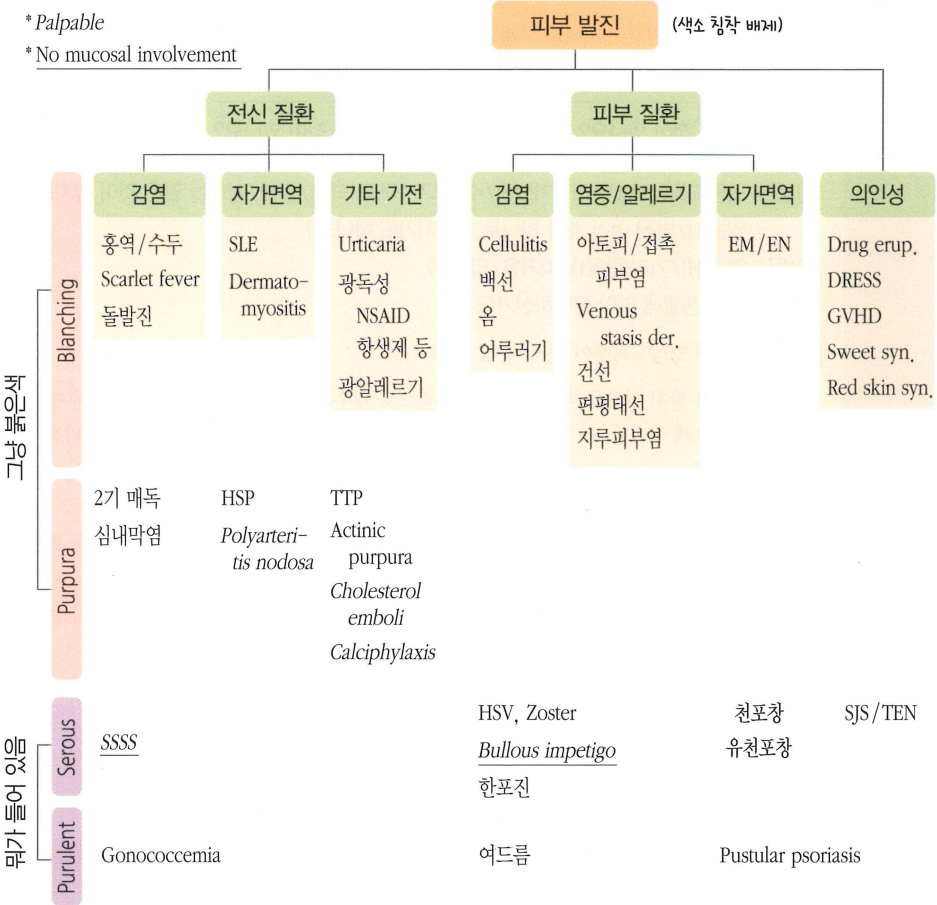
계통	질병	진단 키워드	검사/치료
감염	바이러스 발진★ (홍역, 수두 등)	[병력] 발열, 감기 증상, 홍역 3C, 전신 피부 발진(주로 중심부에서 주변부로 퍼짐), 수두 다양한 형태	[검사] CBC, 혈청검사 [치료] 대증 치료, 항바이러스제 (성인 수두)
	2기 매독 (secondary syphilis)	[병력] 발열, 감기 증상, 전신 피부 발진, 위험한 성관계, 외음부 궤양 병력 없을 수 있음	[검사] VDRL test, TPHA, FTA-ABS [치료] Benzathine penicillin
	대상포진 (herpes zoster)	[병력] 노인, 면역억제자, 일측성, 통증은 2~3일 후 발생 [검진] Dermatome 따라 발진, 고름, 딱지, 궤양 형성 가능	[검사] 검사 불필요(간혹 PCR) [치료] 항바이러스제, 스테로이드, 통증 조절(NSAID, Opioid, 항우울제, 항경련제)

감염	옴 (scabies)	[병력] 사타구니, 하복부, 겨드랑이에 심한 가려움, 잠 잘 때 가려움, 가족 중 유사 증상	[검사] 병변 부위 긁어서 현미경으로 볼, 손가락 사이, 손목 안쪽, 성기에 굴 [치료] 가족 동시 치료, 퍼메트린 연고 (얼굴 제외 도포 8시간 후 씻음)
	어루러기★ (tinea versicolor)	[병력] 땀이 많이 나는 부위(가슴, 등, 겨드랑이, 목 등)에 얼룩덜룩한 반점(흰색, 갈색, 대개 무증상 ~ 경미한 가려움증)	[검사] 우드등검사, KOH 도말검사, 진균배양검사 [치료] 건조하고 시원한 환경을 유지, 국소항진균제
	성홍열★ (scarlet fever)	[병력] 3세 이상 소아, 고열, 식욕 부진, 구토, 인후통, 전신 피부 발진(주로 중심부에서 주변부로 퍼짐) [검진] 임상 증상 및 병력	[검사] 임상 증상 및 병력 편도/인두 검체 균 배양 [치료] 항생제
염증	건선 (psoriasis)	[병력] 구진이 생겨 점차 뭉쳐 판이 되며, 위에 은백색 비늘이 겹겹이 쌓여 나타남(팔꿈치, 엉덩이, 두피 등), 손발톱 변화	[검사] 피부조직검사, 임상 진단 [치료] 보습, 국소 스테로이드, 광선 치료, Retinoid, Cyclosporine, 생물학 제제
	접촉피부염★ (contact dermatitis)	[병력] 비누, 삼푸, 세제, 화장품, 벨트, 목걸이 등과 접촉한 부위에만 발진	[검사] 철폐검사(patch test), 유발검사(provocation test) [치료] 냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
알레르기 / 류마티스	약물 발진★ (drug eruption)	[병력] 약물 복용 후 전신 발진, 고정 약진은 동일 부위 유사 병변 과색소 침착	[검사] 의심되는 약의 사용 금지, 고정 약진은 철폐검사 [치료] 약 끊고 스테로이드, 항히스타민제
	아토피 피부염★ (atopic dermatitis)	[병력] 가려움증, 피부 건조, 피부염은 2세 미만은 얼굴, 몸통, 사지 편쪽, 2세 이상은 얼굴, 목, 사지 굽힘쪽에 분포	[검사] 피부비늘파름검사(skin prick test), 혈청 IgE [치료] 피부 보습, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제, 생물학 제제(dupilumab)
	전신홍반 루푸스 (SLE)	[병력] 특징적 피부 발진(malar rash, discoid rash), 광과민성, 구강 궤양, 관절염, 거품뇨	[검사] CBC, 항핵항체, anti-dsDNA [치료] 국소 스테로이드, Hydroxychloroquine, Glucocorticoid
	베체트병 (Behcet's disease)	[병력] 구강 궤양, 생식기 궤양, 포도막염, 관절염	[검사] Pathergy test, 결절성 홍반 [치료] Colchicine(피부), Glucocorticoid(구강, 신경, 안구)

알레르기 / 류마티스	피부근염 (dermatomyo- sitis)	[병력] 특징적 피부 발진(gottron papule, heliotrope rash), 머리빗기 어렵고 계단 오르기 어려움 [검진] 팔다리 근위부 근력 약화	[검사] 근전도(EMG), 근육 효소 (CK), 근육조직검사 [치료] 국소 스테로이드, 전신 스테로이드, 면역억제제
-------------------	--------------------------------	---	---

 소아의 경우 : 소아에서는 아토피 호발 부위 정도만 달라집니다. 추가로 3세 이상 소아에서 호발하는 전신 감염 질환 성홍열(Scarlet fever) 추가합니다. 성홍열의 임상 증상이 특징적이기 때문에 문제 출제 시 신체 검진에서 사진을 함께 제시할 수 있을 것으로 보입니다.

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 피부에 발진이 났나요? 어떤 특별한 상황에서 발생했나요?
L	어디에서 처음 생겼나요? 어디로 퍼졌나요?/그럼 지금 현재 어디어디에 발진이 있나요?
D	발진이 생기면 얼마나 오래 가나요?/얼마나 자주 생기나요? 하루 중 밤낮에 변화가 있나요?
Co	점점 더 크기나 부위가 커지나요?/개수가 늘어나나요? 증상(가려움 or 통증)이 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요?/이전에 피부과 치료를 받은 적이 있나요?
C	[양상] 모양(과녁 모양은 아닌가요?)/수/크기/색깔/딱지/물집/흰비늘 같은 것이 덮지는 않는지/발진 여러 개가 하나로 합쳐지기도 하나요? [동반] 열감(H)/가려움증(I)/따가움/압통(T) [정도] 일상 생활에 많이 불편하신가요? 암기법 발진 양상 - 복숭아, 동반 증상 - HIT 설명 피부 발진 양상을 떠올려보면, 기본적으로 개수 & 크기, 모양 & 색깔이 어떨지 생각해보게 됩니다. 이 네 항목은 그냥 자연스럽게 외우는 것이 최선이지만 굳이 외우자면 수(count), 크기(size), 색깔(color), 모양(shape)을 c/s/c/s 와 같이 외울 수도 있습니다. 딱지, 물집, 흰비늘 → 복숭아를 연상해서 외우기. 딱딱 복숭아, 물렁 복숭아, 복숭아 껍질 동반 부분 암기법 “HIT” : Hot - Itch - Tenderness (따가움은 가려움과 같이 묶어 보기)
A	[전신] 발열/오한/감기 기운/식은땀/근육통/관절통 [감염] 오심/구토/설사/호흡곤란/기침/가래/인후통 [류마티스] 관절통/햇빛 노출 부위에 피부 발진이 잘 생기나요?/거품뇨/구강 궤양/성기 궤양/팔다리 근력 약화 [알레르기] 입술 부종

F	언제 발진이 더 심해지나요?/어떻게 하면 좀 사라지나요? [접촉피부염] 발진이 나기 전에 그 부분에 새로운 비누나 화장품, 로션이나 새로운 옷이 닿지는 않았나요? [음식 알레르기] 발진이 나기 전에 어떤 음식을 드셨나요? [콜린성 두드러기] 찬물에 닿거나 땀을 흘리면 악화되나요? [2기 매독] 최근에 처음 만난 사람과 성관계를 한 적이 있나요?(위험한 성관계)
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?
외	수술 받은 적 있으세요?
과	알레르기 천식이나 비염, 아토피 피부염이 있나요? 특정 음식이나 꽃가루, 동물 알레르기가 있나요? 최근에 감기에 걸린 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? 최근 새롭게 먹는 약이나 건강보조식품은 있나요? → (지금은 안 먹는다면) 약물을 중단하면 좋아지나요?
사	음주는 하세요?/흡연은 하세요? 직업이 어떻게 되세요? 최근에 여행 다녀오신 곳 있으신가요? 벌레 물린 곳이 있나요?
가	가족 중에도 지금 비슷한 증상을 호소하는 분이 있나요? 가족 중에 천식/비염/아토피 피부염/알레르기 질환을 앓고 계신 분이 있나요?
여	[월경력] 월경은 규칙적으로 하세요? 생리량에는 변화가 없나요? 질분비물이 많아졌나요? 성관계 시 통증이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막, 공막 2. 구강 : 궤양 3. 목 : 경부 림프절 촉진(감염) ⊕ 류마티스 질환 의심 시 흉부 심음/호흡음 청진 및 관절 시진, 촉진(압통), ROM 검사

4. 피부 발진★ : 발진 부위 및 전신 진찰

[시진(위치/모양)] 발진 부위/눈, 코, 구강, 머리카락 사이, 팔다리, 손톱, 발톱, 상의 탈의하여 몸통 모두 시진

[발진(모양/분포)] 고름이나 가피 여부
2차적 병변 여부(삼출물, 농, 비늘, 태선화) 확인

[촉진(erythema/petechia) 구별]
“제가 한번 눌러보겠습니다. 아프면 말씀하세요.”

[특수검사] 아토피 의심 시 설압자로 긁어서 피부묘기증 확인
수포성 병변 있는 경우 니콜스키 징후 확인
(병변 표피 부위를 면봉으로 밀어 보아 표피 박리 여부 확인)

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 피부에 발진이 나 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지 문진과 신체 검진을 해본 결과 조OO씨는 가려움을 동반한 발진이 보이는데, 원래 알레르기 비염이 있으셨고, 알레르기 비염의 가족력이 있으셔서 아토피 피부염의 가능성이 가장 높습니다.
감별 진단	그러나 최근에 감기약을 드셨기 때문에 약물에 의한 발진일 수도 있고, 최근에 모르는 여성과 성관계를 하셨다는 점에서 매독에 의한 피부 반응일 수도 있습니다.
검사	아토피 피부염은 원인 물질을 피하는 것이 가장 좋은 치료이기 때문에 원인을 찾기 위해 피부바늘따끔검사를 해보고 혈액검사를 해보도록 하겠습니다. 또한 매독검사를 진행해 보도록 하겠습니다. 괜찮으신가요?
치료	아토피 피부염은 검사 후에도 원인 물질을 알기가 힘든 경우가 많아 치료가 오래 지속될 수 있습니다. 치료에서 가장 중요한 것은 피부 청결과 보습입니다. 건조해지지 않도록 보습제를 충분히 발라 주시고, 평소에 꽉 조이는 옷은 피해주세요. 어려우시겠지만 가려워도 최대한 긁지 말아주세요.
예후	잘 치료를 받으시면 증상이 많이 좋아지실 것입니다.
교육	(아나필락시스) 갑자기 숨을 잘 못 쉬겠거나 어지럽고 가슴이 두근거리는 등의 증상이 발생하면 빨리 병원에 오셔서 응급 조치를 받으셔야 합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 첩포검사(Patch test) : 의심 물질 부착 후 2일째, 4일째 판독함
- ② 의심되는 약물 사용 금지
- ③ 혈액검사 : CBC, serum IgE level, ESR, CRP, ANA
- ④ 미생물검사 : 우드등검사, KOH test, Tzanck smear, Gram stain, culture

❖ 치료 계획

- ① 복용 중인 약물 중단
- ② 원인 물질 회피
- ③ 항히스타민, 스테로이드제, 보습제

Tx.		
감염	홍역/수두	대증 치료, 항바이러스제(성인)
	2기 매독	Benzathine penicilin
	대상포진	항바이러스제, 대증요법(NSAID, Opioid, 항우울제, 항경련제)
	옴	가족 동시 치료
염증	건선	국소 스테로이드, 광선 치료, Retinoid
	접촉피부염	냉습포, 국소 스테로이드, 국소면역조절제, 항히스타민제
알레르기	약진	약 중단 후 국소 스테로이드(전신 증상 있는 경우 전신 스테로이드)
	SLE	NSAIDs, Prednisolone, Hydroxychloroquine
	베체트	Colchicine, Glucocorticoid, Infliximab
	아토피	항히스타민제, 피부 보습, 국소 스테로이드

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 가능한 병변을 자극하지 않도록 교육(긁지 말 것), 로션 등 보습제를 발라서 촉촉하게
- ② 원인 물질을 회피하도록 하고 약에 의해서 발생 시에는 약물 중단 후 반응을 확인해야 함을 교육

- ③ 아나필락시스 증상에 대해서 교육하고, 증상 발생 시에는 에피네프린 등의 응급 조치가 필요함을 강조
- ④ 류마티스 질환일 경우 추가적인 검사가 필요함을 설명



keyword

Atopic dermatitis 일반적 주의 사항

외부 온도와 습도의 급격한 변화를 피한다.

심한 운동으로 땀나면 가려워지므로 심한 운동, 더운 목욕 등은 피한다.

피부를 청결하게 하고, 건조하지 않도록 보습제 충분히 발라주기

피부 자극이 없고 땀을 잘 흡수하는 면제품 의류를 사용

피부염을 악화시키거나 가려움증을 유발시키는 음식물이나 주위 환경을 피한다.

정신적 스트레스 피한다.

긁지 않아야 한다(2차 세균 감염, 흉터).

예방 : 생후 6개월 이내 모유수유는 아토피 피부염 예방에 도움이 된다. 아토피 피부염 증상은 성장하면서 대부분 호전되지만, 성인 이후까지 지속될 수도 있고, 성인기에는 증상이 더 심해진다.

음식 유발 두드러기 : 해당 음식 피할 것

문진 시 위치(처음 발생 위치/이후 퍼진 부위/현재 병소 위치) 확인하기

발진의 모양, 수, 크기, 색깔, 가려움증, 따가움, 압통 확인하기

피부의 일차적인 질환인지, 혹은 전신 질환에 의한 이차적인 병소인지 확인하기

신체 진찰 시 환자가 인지하지 못한 곳에도 발진이 있지는 않은지 확인하기

병변의 자극을 피하기 위해 중성 비누 사용하고, 보습을 충분히 하고 긁지 않도록 교육하기

유발 원인 찾아 없애도록 교육하기